SS-U2-3　設計規範對施工之要求

一頁回答三件事：**這單元考什麼、哪些公式考卷會給、哪些要自己背、每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#5 全科出題排名（7 子項）　**7** 主考點題數（＋副考點 7）　**7/24** 有出題的考年

2/6 近 6 考年（2020–25）共 2 題

一、這單元考什麼

7 題主考點依「考點結構」分成 5 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

🛡️ 防蝕與塗裝（主 3）

SIS／SSPC 銹蝕分級、熱浸鍍鋅、金屬噴塗、不予塗裝部位

🔥 銲接施工細節與瑕疵（主 1＋副 4）

回銲 end return、銲條乾燥與氫致冷裂縫、銲道／HAZ 破壞形式

🏗️ 耐震構架的加嚴要求（主 1＋副 1）

節點域腹板厚度、厚板 SN-C 鋼材、層狀撕裂、EBF 加勁條、接頭 NDT

🔍 非破壞檢測 NDT（主 1＋副 1）

VT／PT／MT／RT／UT 五法、瑕疵位置決定檢測方式、開槽銲型式

🔩 高強度螺栓施工（主 1＋副 1）

板面密接、孔位校正、螺栓重複使用、混合接合可否併用

考點漂移：前段 vs. 後段

把主考點 7 題依題號排序後對切：前段 2004–2016（3 題）vs. 後段 2018–2022（4 題）。

考點結構	前段	後段	變化	解讀
🛡️ 防蝕與塗裝	1	2	▲ +1	2010-2 一題在前段；後段 2018-4（不予塗裝部位）、2019-1（三種防蝕法）連兩年出現，三題各問一個切面
🏗️ 耐震構架的加嚴要求	0	1	▲ +1	主考點 2022-3（韌性抗彎構架銲接部位與 NDT）；2024-4 以副考點身分考同一套加嚴細部。同題材的 2009-2（節點域／SN-C／EBF 加勁條）屬耐震設計規定而非施工要求，2026-10-30 改列 U1-4 主考點（副考點 U2-2），已不在本單元清單

考點結構	前段	後段	變化	解讀
🔵 🔍 非破壞檢測 NDT	0	1	▲ +1	2021-1（五法配四瑕疵）在後段；加上 2022-3、2024-4 的檢測要求，近 5 考年是本單元最熱的題材
🔴 🔥 銲接施工細節與瑕疵	1	0	▼ −1	主考點只有 2016-2（回銲）一題；同群的 2002-1（銲條乾燥）、2006-2（工地銲接濕度與風速）、2017-1（碳當量與預熱）、2023-4（銲道／HAZ 破壞形式）都是掛在別單元的副考點
🟠 🔩 高強度螺栓施工	1	0	▼ −1	主考點只有 2004-1，已空窗 21 年；2021-4（混合接合）以 U1-4 副考點形式延續同一條夾緊力因果鏈

> 📌 **一句話**：本單元 7 題主考點太少，前後段比較只能看「題材還在不在」——前段是螺栓施工與防蝕分級，後段換成塗裝部位、NDT 與耐震銲接部位；真正的變化是近年改以 U1-4 接合題的子題現身（見下方「現身形式」表）。

題型走向

題型看「產出什麼」：計算＝求數值或檢核、繪圖＝主要產出是曲線或細部圖、推導＝要求通式、說明＝概念申論。

期間	計算	繪圖	推導	說明	小計
2004–2016（前段 3 題）	0	0	0	3	3
2018–2022（後段 4 題）	0	0	0	4	4
近 6 考年 2020–2025（2 題）	0	0	0	2	2

本單元題目全部是概念題，沒有 ASD／LRFD 之分。

現身形式：主考點少，但常掛在接合題底下

期間	主考點	副考點 掛 U1-4 接合	副考點 掛其他單元	小計	觀察
2002–2013	2	2	1	5	掛靠來源分散：2002-1 掛梁桿件（銲條乾燥）、2006-2 與 2009-4 掛接合（工地銲接環境、開槽銲／NDT 名詞）
2014–2025	5	3	1	9	主考點密集期（2016-2、2018-4、2019-1、2021-1、2022-3）；副考點**多數集中到 U1-4 接合**，唯一例外是 2017-1（跨海大橋選鋼，掛鋼結構材料特性）

期間	主考點	副考點 掛 U1-4 接合	副考點 掛其他單元	小計	觀察
近 6 考年 2020–2025	2	**3**	0	5	**副考點反而多過主考點**：2021-4、2023-4、2024-4 三題都是「接合題問到施工／破壞／檢測」，而 2023–2025 連三年沒有主考點

📌 **對複習的直接影響**：① 不要因為主考點只有 7 題就把這個單元跳過——**真正該準備的是 14 題**，而且近 6 考年有 3 題是從 U1-4 接合題「岔出來」的子題（問銲接破壞形式、問混合接合、問接頭檢測）；② 這代表最有效率的準備方式，是把本單元和 U1-4 接合 綁在一起讀，而不是當成獨立章節；③ 本單元是六個子項裡**公式／規定最不給的一個**——38 條規定中 34 條二十四年零次印出，僅有的 4 條例外（$s \geq 3d$、$L_e \geq 1.5d$、孔徑 d_b+3 mm、最小銲腳尺寸表）全是別題順帶印出、本單元用不到。關鍵數字（$t_z \geq (d_z+w_z)/90$、$T_0=0.70F_uA_b$、鍍層 ≥85 μm、板厚 ≥40 mm 用 SN-C）必須自己背，見第二節。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由
高	防蝕與塗裝（分級／工法／不予塗裝部位）	3	2019-1	6 年	7 題主考 題，是 **最高頻** **群**，且 個切面 蝕分級 鋅、20 裝部位、 種防蝕 個切面 同一題 2018、 現代表 好；空 歸機率 結構固 最好

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由
高	NDT 五法與「瑕疵位置決定檢測方式」	4	2024-4	1 年	四題橫跨 2009-4 詞）、2 法配四項 2022-3 NDT）（接頭銲 檢測）**年出現**單元目前 材，而上 法（名詞 部位 →
中高	耐震構架的加嚴細部（節點域、SN-C、層狀撕裂）	2	2024-4	1 年	2022-3 兩題（2 U1-4 主 元副考點 材的 20 列 U1-4 一併準備 字（$t_z \geq$(板厚 ≥4 SN-C）次印出 背，是近 的一群
中高	高強度螺栓施工規定（夾緊力那條因果鏈）	2	2021-4	4 年	作為**主考 21 年**（ 2004-1 2021-4 考點形式 合接合 夾緊力 條鏈同時 的 2017 4，練一 通用

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由
中低	銲接細節規定（回銲 end return、銲條乾燥、工地環境、預熱）	5	2023-4	2 年	2016-2 ／不適 2002-1 與氫致 題極窄 一次； 地銲接 速）、 當量與 考點身 定；20 ／HAZ 屬同群 主考點 門細節 蝕與 NI

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

7 題主考點＋7 題副考點，分布在 13 個考年。以下是判定的前提與最關鍵的證據。

> **本單元的判定結論只有一句話：這是 SS 六個子項裡「最沒有東西可抄」的一個。** 盤點的 38 條規定裡，**34 條在 24 年考卷中一次都沒被印出來過**。唯一的四個例外全都是「碰巧印在別題旁邊」：螺栓最小間距 $3d$ 與最小邊距 $1.5d$（91、92、93 年印在**螺栓承壓強度**公式旁，那是 U1-4 的題目）、螺栓孔徑數值（92、94 年在題目內文給值，而且兩年給的是不同意義的孔徑）、最小銲腳尺寸表（113 年以**圖片**嵌入，而該年 U2-3 那題問的是梁柱接頭破壞模式，根本用不到它）。
>
> 換句話說：**U2-3 這 14 題，考卷從來沒有為它們印過任何一條規定。**

> **「零公式年」的證據特別集中在本單元。** 95、98、106、114 年整張考卷**連參考公式區都沒有**（106 年只在題內給 C_c、$0.6F_{EXX}$，與本單元無關）—— 其中 98 年正好考了 `SS-2009-2` 節點域 t_z 與 `SS-2009-4` 螺栓預拉力與間距；105 年只印了 λ_p/λ_r 寬厚比表（而那題是問「制定考量」不是叫你查表），`SS-2016-2` 的回銲題零支援；111 年印了 λ_c、F_{cr}、V_n，`SS-2022-3` 的 NDT 題一樣零支援。**出題者的習慣很一致：計算題才印公式，說明題一律不印。**

三種擺法在本單元幾乎用不上，但仍要知道。 考卷印公式有三種方式：（a）集中在最後一題之後、（b）跟在題目正下方、（c）混在題目敘述裡當已知條件。 U2-3 的證據幾乎全落在（c），而且都是**別題順帶**。 另外 111、113 年的免責聲明寫得很直接：「*題目所列之計算公式僅供參考應自負確認與勘誤責任*」—— 對說明題而言這句話等於沒說，因為根本沒有公式可以「確認與勘誤」。

▶ **判定方法（展開）**

必背
考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

別賭
曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

通常會給
需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

38	34	4	0	13
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）

20
24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

最小預拉力 T0 = 0.70 Fu Ab

必背

$$T_0 = 0.70\,F_u\,A_b$$

98 年 SS-2009-4 ⑤直接問「鎖緊螺栓之最小預拉力應達到多少倍的螺栓最小抗拉強度 F_u？」——**當年整張考卷零公式**。

最常見的錯是寫成 0.60：$0.60F_{EXX}$ 是**填角銲**的標稱剪力強度係數，兩者意義完全無關（一個是夾持力機制、一個是銲填金屬強度折減）。施工上四種達成方法（扭力法、旋轉角度法、DTI 直接張力指示器、TC 斷尾螺栓）也一併記，常被追問；施工規範的兩個數字：扭矩法容許誤差 **±10%**（§5.4.1）、轉角法依螺栓長度 **1/3～2/3 迴轉**（§5.4.2）。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2009-4 看這幾題 ↓

螺栓最小中心距 s ≥ 3db

別賭

$$s \geq 3d_b \qquad (\text{規範絕對下限 } 2\tfrac{2}{3}d_b\text{，工程上避}$$

91、92、93 年有給，**但那三次都是印在「螺栓孔承壓強度」的適用條件裡**（「當 $L_e \geq 1.5d$ 且 $S \geq 3d$ 且作用力方向該排有二個以上螺栓時…」），屬於 U1-4 接合設計題的順帶。98 年 SS-2009-4 ④專門問這一條時**什麼都沒有**。

理由要能講：$3d$ 是為了確保孔間鋼板有足夠的承壓與剪出（tear-out）強度，同時留下施工扳手空間。

考卷給過： 2002 2003 2004

考了卻沒給（1 題）： 2009-4 看這幾題 ↓

最小邊距 Le ≥ 1.5d

別賭

$$L_e \geq 1.5\,d \qquad (\text{未達時承壓強度改用 } R_n =$$

91、92、93 年與 $3d$ 成對出現在承壓強度條件裡。危險在於**它同時是承壓強度公式的分岔點**：$L_e \geq 1.5d$ 用 $R_n = 2.4dtF_u$，$L_e < 1.5d$ 改用 $R_n = L_etF_u \leq 2.4dtF_u$ —— 91 年寫成容許應力版 $F_p = LF_u/2d \leq 1.2F_u$。

本單元其實沒有直接考過它：98 年 SS-2009-4 ④只問中心距 $3d_b$，沒問邊距。所以三次「有給」全是 U1-4 計算題的順帶。

U2-3 的角度只要記住「$1.5d$ 是邊距下限、不足就要改公式」即可；完整承壓計算屬 U1-4。

考卷給過： 2002 2003 2004

考了卻沒給（0 題）： —

螺栓孔徑數值：標準孔 vs. 淨面積扣除孔徑

別賭

$$\text{M22 標準孔} = 23.5\text{ mm}\ (d_b + 1.5) \qquad (\text{淨面}$$

92 年題內給「19 mm 螺栓……**計算時必須扣除之螺栓孔徑為 22 mm**」（$+3$，淨面積扣除用）；94 年給「螺栓直徑 22 mm……**螺栓孔直徑為 23.5 mm**」（$+1.5$，實際標準孔）。兩個數字意義不同，**不能互相套用**，而且兩次都是 U1 計算題順帶，本單元從沒為自己拿到過。

U2-3 的用途在下一張卡：93 年 SS-2004-1 ② 的鉸孔上限「擴孔後之孔徑不得大於**設計孔徑** 2 mm」，基準就是這個標準孔（M22：23.5 → 25.5 mm）。

勘誤：舊版此卡寫「標準孔 $= d_b + 3$ mm（鉸孔上限）」，與施工規範 §5.3.1 不符，2026-10 依 SS-2004-1 勘誤更正。

考卷給過： 2003 2005

考了卻沒給（0 題）： —

板面間隙處理門檻（板厚差 1 mm）

必背

$$\text{板厚差} < 1\,\text{mm}：\text{不必處理；}\qquad \text{板厚差} \geq 1$$

93 年 SS-2004-1 ①（9 分）整題就是這一個門檻，**零支援**。

只有一個門檻，坊間「2 mm／6 mm」三段式沒有規範依據（舊版解析即錯在這裡）。依施工規範 §5.2：**板厚差 < 1 mm 不必處理；≥ 1 mm 加墊片**；同節並要求鎖螺栓前將**鐵銹、鱗片、黑皮、污泥、油垢及螺栓孔毛邊徹底清除**。要一併記的是墊片規定：材質與母材相同或相容、**接觸面須做同等表面處理以達規定滑動係數**、墊片本身也要被螺栓貫通、厚墊片時螺栓強度須酌予折減。物理原因：摩阻型接合的強度 = 預張力 × 摩擦係數，板面有縫時鎖緊的力被拿去把板壓彎，**沒有真正變成接觸面上的夾緊力**。

考卷給過：**從未**

考了卻沒給（1 題）：2004-1　看這幾題 ↓

孔位偏差校正：沖梢 → 鉸孔（擴孔 ≤ 設計孔徑 + 2 mm）

必背

$$\text{① 沖梢（鐵鎚} < 2.5\,\text{kg）} \rightarrow \text{② 鉸孔：} d_{\text{擴孔}}$$

93 年 SS-2004-1 ②（9 分），**零支援**。施工規範 §5.3.1 原文：「可先用**沖梢**穿過校正，但**不得使用 2.5 kg 以上之鐵鎚**……則以**鉸孔**方式擴孔，惟**擴孔後之孔徑不得大於設計孔徑 2 mm**」。**先後順序加上 2.5 kg、2 mm 兩個數字，就是這一小題的配分。**

超出上限者該孔不得使用，須檢討補救（增設螺栓、更換板件或退廠重製）並重新驗算淨斷面。鉸孔的補充：須**疊合後一次鉸孔**（分件鉸孔再疊合，孔仍不同心）、鐵屑與毛邊徹底清除。

勘誤：舊版寫的「偏差 ≤ 2 mm 撬棒／$2 \sim 5$ mm 鉸孔／> 5 mm 回廠」與「孔徑 $\leq d_b + 3$ mm」無規範依據，已刪除。

考卷給過：**從未**

考了卻沒給（1 題）：2004-1　看這幾題 ↓

螺栓不可重複使用（§5.3.1，不分等級）

必背

$$\text{已使用過或帶傷痕銹蝕者}$$
$$\text{(主因：初鎖已超過降伏，塑性伸長累加；}$$

93 年 SS-2004-1 ③（7 分），**零支援**。結論先寫：施工規範 §5.3.1「**已使用過之螺栓或帶有傷痕銹蝕者，不得再使用**」——不分等級、不附條件。

再寫「**為什麼**」，順序不可顛倒：**主因（規範解說）**是初次鎖緊時**預拉力已超過降伏拉力**，拆卸後螺栓已產生**永久（塑性）伸長**，再鎖時塑性變形量在既有變形上累加，**安全度（延性餘裕）不足**；**次因**才是螺紋潤滑膜與表面狀態改變使扭力係數 K 偏移（扭矩法失準）、以及螺栓已有塑性伸長使轉角法的密貼起算點失真。**注意這是單調靜力的塑性耗損，不是疲勞。**

國際差異可放最後一句：AISC/RCSC 對 Group A（A325）非鍍鋅且未曾完全預拉者容許再用，A490 與鍍鋅螺栓一律不得再用；國內規範不作區分，更嚴格。

考卷給過：**從未**

考了卻沒給（1 題）：2004-1　看這幾題 ↓

摩阻型滑動臨界強度與摩擦係數

必背

$$\phi R_n = \phi\,\mu\,T_b\,N_s\,N_f \qquad (\text{Class A } \mu = 0.33\,;$$

24 年零次印出。93 年 SS-2004-1（摩阻型接合施工）、110 年 SS-2021-4（混合接合）都建立在這條之上；107 年 SS-2018-4 的「摩擦面不予塗裝」也源自它，但題解只列部位、沒展開式子。

U2-3 的考點不是算數值，而是「**什麼會破壞這個式子**」：接觸面塗裝 → μ 從 0.33 以上掉到 0.15 級；螺栓重複使用 → T_b 不受控；板面不密接 → T_b 沒有作用在接觸面上。

考卷給過：**從未**

考了卻沒給（2 題）：2004-1　2021-4　看這幾題 ↓

摩阻型螺栓與銲接不得共同分擔載重 必背

同一接合面：銲接 **全部承擔**；　不得 $V = V$

110 年 SS-2021-4（10 分）直接問，**零支援**。理由必須從**荷變曲線**講：銲道是剛性傳力、幾乎無位移就達強度；摩阻型螺栓在滑動前近似剛體、滑動後才產生 1–3 mm 位移。**兩者達到極限的變位量差太多**，銲道會先獨自承受全部載重而脆斷，接著螺栓瞬間全承 → 連鎖破壞。

例外要記：規範允許**既有結構改修**時，以銲接承擔**新增**載重、既有摩阻型螺栓承擔**原有**載重。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2021-4　看這幾題 ↓

有效銲喉 te = 0.707w 必背

$$t_e = 0.707\,w = \frac{w}{\sqrt{2}}\,; \qquad R_n = 0.60F_{EXX}\,(0.$$

24 年零次印出這一步。104 年印過 $\phi R_n = 0.75 \times 0.6F_{EXX} \times t \times L$、108 年印過「$\phi 0.6F_{EXX}$，$\phi = 0.75$」，**兩次都少給** $t = 0.707w$。112 年 SS-2023-4（銲接破壞形式）要用它解釋「為什麼填角銲一律以 45° 有效銲喉的剪切面計算，不論力向平行或垂直銲道」。0.707 來自等腳填角銲的最小斷面在 45° 對角線上。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2023-4　看這幾題 ↓

回銲（end return）長度 2w ~ 4w 必背

$$2w \;\le\; \ell_{\text{end return}} \;\le\; 4w \qquad (w = \text{填角銲腳尺}$$

105 年 SS-2016-2 ①（10 分）整題就是定義回銲，**當年零公式**（只印了 λ_p/λ_r 表，而且是別題的）。

施工規範 §4.1.5(9) 原文：「接合部或構材側面填角銲或端部填角銲……在施工可能範圍下，應繼續圍繞轉角銲接，其長度**不得小於銲接尺寸之二倍，不得超過銲接尺寸之四倍**。」**上下限在同一句話裡，只寫 $2w$ 只拿一半分。**

目的三項：把起弧／收弧缺陷與應力尖峰搬離受力斷面、提供端部抗剝離力、使強度在轉角處連續（§4.1.5(1)～(3)：**有效銲道長度包括端彎在內**，回銲是**計入**有效長度的）。

子題②「不適用」的主答案是**需要保持轉動撓性的接合外伸肢**（簡支梁雙角鋼／頂角鋼剪力接合）——回銲會束制端部轉動、誘發未計入的端彎矩而拉裂銲道，這正是規範訂 $4w$ 上限的理由；次要例子是**搭接接頭中伸出邊緣且受計算拉應力的自由邊**（須距邊緣終止，不得繞過去）。

間歇銲端部屬「施工上做不到」（無轉角可繞），與前兩者性質不同，可放在最後補充。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2016-2　看這幾題 ↓

填角銲最小有效長度 ≥ 4w（斷續銲每段另 ≥ 40 mm） 必背

$$L_{\text{eff}} \;\ge\; 4w\,; \qquad \text{斷續銲每段} \;\ge\; \max(4w,\ 4($$

零次印出。施工規範 §4.1.5(6)：依強度計算所得之填角銲**最小有效長度不得小於** $4w$（長度不足者該銲道不予採計，因為起弧與收弧段品質不穩、應力集中嚴重）；§4.1.5(7)：斷續銲**任一段之有效長度** $\ge 4w$ **且** ≥ 40 **mm**。

注意這個 $4w$ 是「下限」，與繞角銲的 $4w$「上限」方向相反，是本單元最容易寫反的一組。§4.1.5(1)～(3)：有效銲道長度**包括端彎在內**，國內不作「兩端各扣 $1w$」的扣除（舊版此卡的式子寫了扣除，已更正）。同節 (8) 另訂搭接長度 $\ge 5t_{\text{薄}}$ 且 ≥ 25 mm。

本單元 105 年 SS-2016-2 要用；U1-4 的 SS-2019-4（108 年，斷續銲道長度 L）也要用。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2016-2　看這幾題 ↓

最小銲腳尺寸（依較厚板厚）

別賭

$$t \le 6:\ w \ge 3;\quad 6 < t \le 12:\ w \ge 5;\quad 12 <$$

113 年把「接合部板厚 t — 填角銲最小尺寸」表**以圖片嵌入題二**（$t \le 6 \to 3$、$6 < t \le 12 \to 5$、$12 < t \le 19 \to 6$、$19 < t \le 38 \to 8$ mm）——但那一年的 U2-3 題目是 `SS-2024-4` 梁柱接頭破壞模式，用不到這張表。**本單元題解沒有直接套用**（105 年 `SS-2016-2` 回銲題只談回銲長度）。

物理理由要能講：薄銲道銲在厚板上時，母材**散熱太快**造成急速冷卻 → 硬脆組織 + 氫致裂縫，所以最小尺寸由**較厚的那一片板**決定。

考卷給過： 2024

考了卻沒給（0 題）： —

最大銲腳尺寸（板緣）

必背

$$t < 6\ \text{mm}:\ w \le t;\qquad t \ge 6\ \text{mm}:\ w \le t -$$

零次印出，本單元題解也沒有直接套用。與最小尺寸相反，最大尺寸由**較薄的那一片**控制，目的是**保留可辨識的板緣**：若銲到與板同厚，檢驗員無法判斷銲道是否真的填滿，也容易熔穿（burn-through）。回銲題（105 年 `SS-2016-2`）若能帶出「最小由厚板定、最大由薄板定」這組對稱關係，是明顯的加分點。

考卷給過： 從未

考了卻沒給（0 題）： —

銲條乾燥與烘烤規定

必背

低氫系銲條（E7018 等）：$300 \sim 400^\circ\text{C}$ 烘烤

91 年 `SS-2002-1` ③（5 分）直接問「銲條和銲藥要保持乾燥，其原因為何？」，**零支援**。

機制鏈要完整寫出來才有分：

$\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{電弧高溫}} 2\text{H}^+ + \text{O}^{2-}$ → 氫溶入熔池 → 冷卻至 200°C 以下時在 HAZ 應力集中處析出 → **氫致冷裂縫（延遲裂縫）**，可在銲後數小時甚至數天才出現，難以及時發現。這個「延遲」特性是本題的關鍵詞。

考卷給過： 從未

考了卻沒給（1 題）： 2002-1 看這幾題 ↓

預熱與層間溫度（依板厚與碳當量）

必背

$T_{\text{preheat}} \uparrow$ 隨 $t \uparrow$, $C_{eq} \uparrow$;　　層間溫度上限

零次印出。91 年 `SS-2002-1`（銲條乾燥與氫致冷裂縫）要用。

兩個方向都要講，只講一半會失分：**預熱下限**是為了減緩冷卻速率、讓氫逸出、避免硬脆麻田散鐵 → 防氫致裂縫與層狀撕裂；**層間溫度上限**是為了避免 HAZ 晶粒粗化與韌性劣化。113 年 `SS-2024-4` 題解談的是 ESW 熱輸入過大造成的 HAZ 脆化（見耐震那一組卡），沒有展開預熱規定。

考卷給過： 從未

考了卻沒給（2 題）： 2002-1 2017-1 看這幾題 ↓

碳當量 Ceq（銲接性判定）

必背

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$

零次印出，本單元也沒有題目直接要它（113 年 `SS-2024-4` 的解析在材料端用的是 SN 鋼材、Z 向與 CVN，沒有寫到 C_{eq}）。列為延伸：寫得出來，預防方法那一段就能和只背名詞的答案拉開差距。

觀念鏈：C_{eq} 高 → 淬硬性高 → HAZ 易形成麻田散鐵 → 硬脆 + 對氫敏感 → 需要更高的預熱溫度。這是把「材料規格」與「施工參數」串起來的那條線，能寫出來就跟只背名詞的答案拉開差距。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2017-1 看這幾題 ↓

現場銲接的環境限制

必背

相對溼度 $> 90\%$ 或 風速 $> 5\ \mathrm{m/s}$ (氣體遮護

95 年題二④（**屬 U1-4 的 `SS-2006-2`**，不計入本單元證據）字面就是「依據我國鋼結構施工規範之要求，除非有適當的防護，**在何種相對溼度環境與多大的風速之下，不得進行工地現場銲接**？」——**當年整張考卷零參考公式**。本單元 13 題沒有直接考它，但它和塗裝環境限制（§7.4.4）是同一類門檻，放在一起背。

理由分別是：溼度高 → 水氣分解成氫 → 氫致裂縫（同銲條受潮）；風大 → 吹散遮護氣體或熔渣 → 熔池氧化、氣孔。**氣體遮護銲（GMAW/FCAW）對風更敏感**，門檻比 SMAW 低很多，這個區別是加分點。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2006-2 看這幾題 ↓

開槽銲型式選用（Single V vs. Single Bevel）

必背

Single V： 兩板皆開斜角 → 對接接頭；

98 年 `SS-2009-4` ①（繪圖說明兩者差異），**零支援**。選用的鑰匙是**接頭幾何**：對接（butt）兩板端對端，兩側都磨得到 → V 形；T 形接頭一板垂直插入另一板，**只有一側可磨切** → Bevel。答題務必畫圖，只寫文字很難拿滿分。

同題還考 SAW 的全名（Submerged Arc Welding，潛弧銲接）與其限制：電弧「潛」在熔劑下，無煙塵飛濺、品質穩定，**但只能平銲／橫銲，不適合現場仰銲**。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2009-4 看這幾題 ↓

填角銲的兩種破壞位置（根部 vs. 趾部）

必背

根部破壞： 沿 $0.707w$ 有效銲喉剪切； 趾

112 年 `SS-2023-4`（「請說明焊接接合的破壞形式？」25 分整題），**當年 U2-3 零支援**（該年只印了 C_c、F_a 兩式，且是影像）。

答題要覆蓋**五種**才完整：① 銲道有效銲喉剪切（$F_{nw} = 0.6F_{EXX}$）② 母材熔合面破壞 ③ HAZ 脆性破壞 ④ 塊狀剪力 ⑤ 根部未熔合造成的缺口效應。

另可加分的觀察：**垂直（橫向）填角銲的強度約為平行填角銲的 1.5 倍**，因為受力狀態不同（複合應力 vs. 純剪）。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2023-4 看這幾題 ↓

五種 NDT 與瑕疵型態對應

必背

表面可見 ⇒ VT；　表面開口：磁性 ⇒ MT
內部體積型（氣孔、夾渣） ⇒ RT；　內部

110 年 SS-2021-1（25 分，五種方法＋四種瑕疵各配一種方法）、111 年 SS-2022-3（25 分）——**兩次考、兩次零公式**，是本單元配分最重的知識點。（98 年 SS-2009-4 ③ 只問 UT 的英文全名 Ultrasonic Testing／超音波檢測，不考對應關係，不列入。）

分類的鑰匙是「**體積型 vs. 面積型**」：氣孔、夾渣是有體積的空腔 → RT；裂縫、未熔合幾乎沒有厚度 → X 光可能穿過去看不到，但超音波會強烈反射 → **UT**。這也是耐震規範指定 UT 而非 RT 檢梁柱 CJP 銲道的原因。

但別被口訣帶著走：110 年那張圖的四處瑕疵**全是表面或自表面起始**——a 咬邊→VT、b 銲道裂縫→MT、c 重疊→VT、d 母材／HAZ 裂縫（層狀撕裂）→UT，圖中根本沒有氣孔或夾渣。先看「缺料還是多料、在銲材還是在母材」，名稱才會唯一。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2021-1 2022-3 2009-4 看這幾題 ↓

MT 的適用限制（磁性材料、深度約 3 mm）

必背

MT：僅碳鋼／低合金鋼（磁性），有效深度

110 年 SS-2021-1 要求「說明四種瑕疵之名稱及其對應**適合之一種**非破壞檢測方式」——**「適合」就是在考限制條件**，當年零支援。

三個限制都要寫：① **只能用於磁性材料**（不鏽鋼、鋁合金要改 PT）、② **只能查表面與近表面（約 3 mm 內）**、③ **檢測後須消磁**（殘磁會干擾後續銲接的電弧）。PT 則相反：材質不限，但**只能查「表面開口」**的瑕疵，封閉在內部的完全測不到。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2021-1 看這幾題 ↓

韌性抗彎構架 CJP 銲道的 UT 檢驗比例

必背

梁翼板與柱之 CJP 全滲透銲：UT 100%；

111 年 SS-2022-3（「韌性抗彎鋼構架的**重要銲接部位**與所需實施的**非破壞檢驗方法**」，25 分）與 113 年 SS-2024-4，**兩次零支援**。

答題要「部位 + 方法 + 比例」三件成套：**梁翼板 CJP** → UT 100%；**梁腹板剪力板** → MT 或 VT 抽驗；**柱續接處 CJP** → UT 100%；**連續板／加勁板** → VT + 抽驗 MT。只答「用 UT」不指出部位與比例，會被視為答不完整。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）： 2022-3 2024-4 看這幾題 ↓

SIS / SSPC 銹蝕四等級 A / B / C / D

必背

A（氧化皮完整，最輕） → B（開始剝落） → C（大量剝落＋麻點） → D（全面坑蝕

99 年 SS-2010-2 ①（10 分）與 108 年 SS-2019-1，**兩次零支援**。

方向搞反是高頻失分：A 是最**輕**不是最重。配套的表面準備等級也要記：Sa 1（輕度噴砂）／Sa 2（徹底）／**Sa 2½（徹底噴砂，95% 氧化層與鏽除去；一般塗裝要求）**／Sa 3（絕對徹底噴砂；金屬噴塗要求）——施工規範 §7.2.2；表面粗糙度一般 **25～75 μm**（§7.2.3）。

實務意義是這題的加分點：**銹蝕等級決定表面準備等級的選擇**，塗裝失效多半敗在表面準備不足，而非塗料本身品質。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）： 2010-2 2019-1 看這幾題 ↓

熱浸鍍鋅：450°C、≥85 μm、雙重保護機制 必背

$T \approx 450^\circ\mathrm{C}$ (Zn 熔點 $420^\circ\mathrm{C}$)；　鍍層 $\geq 85\,\mu$m

99 年 SS-2010-2 ②與 108 年 SS-2019-1 連兩題，**兩次零支援**。

只答「物理屏蔽」會失一半分：熱浸鍍鋅與油漆的核心差異是**犧牲陽極（電化學保護）** —— 鋅電位低於鐵，鍍層破損時鋅優先腐蝕（$\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2e^-$），保護半徑約 5 mm，**油漆完全沒有這個能力**。

施工流程順序要對：脫脂 → 酸洗 → 清洗 → **助熔劑（$\mathrm{ZnCl_2 \cdot NH_4Cl}$，防再氧化）** → 乾燥預熱 → 熱浸 → 冷卻。漏掉助熔劑是常見缺漏。耐久 20–50 年；限制：pH < 6 或 > 12.5 失效、$> 200^\circ\mathrm{C}$ 劣化。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）：2010-2 2019-1 看這幾題 ↓

金屬噴塗：Sa 3、處理後一般 4 h 內噴塗 必背

表面 Sa 3 (絕對徹底噴砂)，粗糙度取 25～75

108 年 SS-2019-1（「試述三種鋼結構常用的防蝕方法，並說明其**施工之注意事項**」，20 分）—— 三種方法就是塗裝、熱浸鍍鋅、金屬噴塗，**零支援**。

金屬噴塗的關鍵是**附著靠機械咬合而非化學鍵結**，所以表面處理要求最高（Sa 3，粗糙度取規範 25～75 μm 的上緣），而且處理完要儘速（一般 4 小時內）噴塗以免再氧化。（舊版寫的 $R_z \geq 60\,\mu$m 無規範依據，已刪除。）它相對熱浸鍍鋅的優勢：**不受鋅槽尺寸限制、可現場施作、無 450°C 熱翹曲問題**。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）：2019-1 看這幾題 ↓

塗裝環境四項禁止條件（§7.4.4）與膜厚管制 必背

不得塗裝：$T \leq 5^\circ\mathrm{C}$；$\mathrm{RH} \geq 85\%$；$T_{\text{鋼面}}$ 未

108 年 SS-2019-1，**零支援**。施工規範 §7.4.4 的禁止條件有**四項，任一成立即不得塗裝**（只寫溼度與露點兩項會少一半）：低溫、高溼、鋼面未高於露點 3°C 以上、鋼面 $\geq 50^\circ\mathrm{C}$。溼度過高或鋼面接近露點會結露，塗料未乾即受潮 → 附著失效。膜厚以乾膜厚度計（DFT gauge）量測達設計膜厚，並注意上限（過厚易龜裂剝離）。

另外要記「**每層充分乾燥再塗下層**」與「**底漆／中塗／面漆各司其職**」（底漆防蝕與附著、中塗增厚、面漆抗紫外線與美觀）—— 說明題把層次講清楚就是配分點。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）：2019-1 看這幾題 ↓

五類不予塗裝部位 必背

① 工地銲接部位及其相鄰接兩側各 100 mm
③ 埋件（距混凝土表面 100 mm 內仍須塗
④ 軸件、滾輪等密著接觸面或迴轉面　⑤

107 年 SS-2018-4（「除施工程序書另有規定，建築鋼結構那些部位不予塗裝？」，**20 分整題**），**零支援**。題幹那句「除施工程序書另有規定」正是**施工規範 §7.4.5** 的引言，答案就是該條的五項。

每一條都要附理由（通常名稱 2 分 + 理由 2 分）：① **工地銲接部位及其相鄰接兩側各 100 mm**——油漆高溫分解產生氣孔、擾亂電弧、生有害煙氣（**是帶狀範圍，不是只有銲縫線；100 mm 是國內值，AISC 為 50 mm**）；② **摩阻式高強度螺栓接合面**——塗裝使 μ 由 0.33 以上掉到 0.15 級；③ **埋件**——混凝土鹼性本身即保護且塗裝降低握裹力，**但距混凝土表面 100 mm 深度內仍須塗裝**（表層會碳化開裂）；④ **軸件、滾輪等密著接觸面或迴轉面**——機件功能面，塗膜妨礙轉動與密貼、易剝落（**最常被漏的一項**）；⑤ **密閉空間之內露面**——無氧腐蝕極慢，且密閉空間塗裝揮發物難排除、有工安風險。

陷阱：**只有摩阻式（slip-critical）不塗，承壓式可以塗**。柱腳底板底面、UT 掃查面屬實務常見另行指定，寫在五項之後加分。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）：2018-4 看這幾題 ↓

節點域腹板厚度 tz ≥ (dz + wz)/90

必背

$$t_z \geq \frac{d_z + w_z}{90}$$

98 年 SS-2009-2 ①（8 分）直接問，**當年整張考卷零公式**。

分母是 90（不是 70 或 100），分子是「梁深方向高度 + 柱深方向寬度」兩個幾何量相加。本質是寬厚比限制的變形：確保節點域在設計剪力下**不發生剪力挫屈**，能穩定進入剪力降伏消能。

不足時的補救要一併答：加設**加勁板（doubler plate）**。

考卷給過：從未

考了卻沒給（0 題）：—

箱型柱鋼板 ≥ 40 mm 須用 SN400C / SN490C

必背

$$t_{板} \geq 40\ \text{mm} \Rightarrow \text{SN400C / SN490C} \quad (\text{Z}$$

98 年 SS-2009-2 ②（8 分）與 113 年 SS-2024-4，**兩次零支援**。

只答「40 mm」會失分，必須解釋層狀撕裂（lamellar tearing）：厚板銲接接頭在**板厚方向**承受巨大拘束應力，而軋延鋼板的夾雜物呈層狀平行板面，Z 向延性最差 → 沿軋延方向剝層脆斷。SN-C 的 **Z 向斷面收縮率** $\geq 25\%$ 是唯一有效的防治手段。

三等級的差異：A 無特殊要求／B 加 CVN 韌性與降伏比上限／**C = B + Z 向延性**。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2024-4 看這幾題 ↓

降伏比 YR = Fy / Fu ≤ 0.80

必背

$$YR = \frac{F_y}{F_u} \leq 0.80 \quad (\text{SN490B / SN490C})$$

本單元只有 113 年 SS-2024-4 用到（材料端預防方法），**零支援**。它的正題在 U2-2：105 年 SS-2016-5 ①② （何謂降伏比、SN490B 與 SN490C 的規定）同樣零支援。

兩層意義都要講：① **結構層次** —— 降伏比低表示降伏後還有明顯的應變硬化空間，塑鉸能轉動而不立刻斷裂，這是韌性的來源；② **容量設計層次** —— 上限 0.80 同時**限制材料過強**，避免梁的實際 F_y 遠高於設計值而讓「強柱弱梁」失效（這正是 U2-2 的 111 年 SS-2022-4 用機率考的那件事）。

U2-2 的 107 年 SS-2018-1 則從伸長量的角度考同一個量。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2024-4 看這幾題 ↓

Charpy 衝擊值 ≥ 27 J

必背

$$\text{SN-B / SN-C 母材：}\ C_v \geq 27\ \text{J} @ 0^\circ\text{C};$$

本單元是 113 年 SS-2024-4（預防方法的材料端）用到，**零支援**；直接問它的是 U2-2 的 105 年 SS-2016-5 ③（「Charpy 衝擊值高低所代表的意義為何？SN490B 與 SN490C 衝擊值的相關規定為何？」），同樣零支援。

意義：Charpy 值量的是**裂縫萌生與擴展所需的能量**，高 = 韌性好 = 脆性轉換溫度低。**兩個溫度不要記反**：母材規定在 0°C，耐震梁柱接頭的銲材規定在 -29°C（因為銲道與 HAZ 是最脆弱的環節，要求更嚴）。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2024-4 看這幾題 ↓

EBF 連桿梁加勁條間距與塑性轉角 必背

$$s \le \max\left(30t_w - \frac{d}{5},\ \frac{d}{2}\right)\ \text{(短連桿梁)};$$

98 年 SS-2009-2 ③（9 分）問「連桿梁腹板配置加勁條之**主要目的**」，**零支援**。

答題邏輯鏈：加勁條 → **防止腹板剪力挫屈** → 確保連桿梁能穩定發揮**剪力降伏**（而非挫屈先發生）→ 提供足夠塑性轉角消能。短連桿梁（剪力型）的 γ_p 需求高達 0.08 rad，是所有耐震構材裡最嚴的，所以加勁條間距要求也最密。

與韌性抗彎構架梁塑鉸區的側向支撐（U1-4 的 101 年 SS-2012-2 ②）是同一個思路：**硬體保障消能機制**。

考卷給過：從未

考了卻沒給（0 題）：—

韌性抗彎構架接頭塑性轉角需求 0.03 rad 必背

$$\theta_p \ge 0.03\ \text{rad (SMRF)};\qquad \theta_p \ge 0.02\ \text{rad (}$$

U1-4 的 101 年 SS-2012-2 ①（7 分）直接問，**零支援**。本單元 13 題沒有直接考它，但梁柱接頭類說明題（113 年 SS-2024-4）常需要引用。

常被漏掉的是**後半句**：規範不只要求轉角達到 0.03 rad，還要求**在該轉角時彎矩仍維持在 $0.8M_p$ 以上** —— 也就是「轉得動」還要「撐得住」。只答一個數字通常只拿一半。

這也是補強式（加蓋板、腋板）與削弱式（RBS 狗骨式）接頭存在的理由：把塑鉸從銲道推離到母材段，才可能達到這個轉角需求。U1-4 的 109 年 SS-2020-1 考的正是這兩種接頭的力學原理。

考卷給過：從未

考了卻沒給（0 題）：—

節點域剪力強度（含柱翼板貢獻） 必背

$$\phi_v R_n = 0.6F_y\, d_c\, t_z \left(1 + \frac{3b_{cf}t_{cf}^2}{d_b\, d_c\, t_z}\right)$$

113 年 SS-2024-4（梁柱接頭潛在破壞模式）要用它說明節點域剪力降伏這個模式，**零支援**。

括號裡那一項是**柱翼板的框架作用（frame action）貢獻** —— 節點域大變形時柱翼板會像框架一樣抵抗，這部分只有在允許節點域進入非彈性時才計入。與前面 $t_z \ge (d_z + w_z)/90$ 搭配理解：**厚度規定確保它不挫屈，強度公式決定它何時降伏**。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2024-4 看這幾題 ↓

強柱弱梁與接頭設計力（1.1 Ry Mp） 必背

$$\frac{\sum M_{pc}^*}{\sum M_{pb}^*} \ge 1.0;\qquad \text{接頭設計力} \ge \sum(1.1$$

本單元是 113 年 SS-2024-4 用到，**零支援**（另 U1-3 的 98 年 SS-2009-1 ① 也零支援）。

從 U2-3（施工規範）的角度，重點在 R_y **這個超強係數為什麼存在**：實際鋼材的 F_y 一定高於標稱值，接頭若只按標稱值設計，梁還沒到設計彎矩接頭就先壞了 —— **容量設計的整條邏輯就是「弱的那一環必須是你指定的那一環」**。SN 鋼材規定降伏比上限與 F_y 上下限，正是為了讓 R_y 可控。

柱端的 M_{pc}^* 記得要扣軸壓：$Z_c(F_{yc} - P_{uc}/A_g)$。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2024-4 看這幾題 ↓

層狀撕裂的防治（Z 向鋼材與施工手段）

必背

Z_{25} 或 Z_{35}：板厚方向斷面收縮率 $\geq 25\%$ 或

98 年 SS-2009-2 ②、113 年 SS-2024-4，**兩次零支援**。

四項防治手段最好都寫：① **選用 Z 向鋼材（Z25/Z35）**、② **漸進式銲接順序降低殘留拉應力**、③ **奶油塗層（buttering）技術**（先在母材面堆一層低強度延性銲材，把拘束應力隔開）、④ **改變接頭細節**使拉力不直接作用在板厚方向。

與「箱型柱 ≥ 40 mm 用 SN-C」是同一條規定的兩種問法。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2024-4 看這幾題 ↓

ESW / 背銲條造成的破壞模式與預防

必背

ESW（電熱熔渣銲，銲內橫隔板）熱輸入: 背銲條（backing bar）殘留 ⇒ 人工缺口

113 年 SS-2024-4（25 分整題）與 112 年 SS-2023-4，**兩次零支援**。

兩個機制要分清楚：**ESW** 一次成型效率高但熱輸入極大 → HAZ 晶粒粗化脆化。它在國內箱型柱是用來銲**內橫隔板與柱壁**（隔板置入後最後一片柱壁合攏，內部無法施銲，只能自柱外一道成形）—— **不是**用來銲剪力板；正因它落在梁翼板力流的主幹上、又封在柱內無法目視，所以必須以 **UT 全長**檢測，或改採貫通式／外隔板型式把銲道移到看得到的地方。**背銲條**與母材之間的未熔合縫等於一道**人工缺口**，正是 Northridge 地震梁翼板脆斷的主因之一 → 預防方法是**移除背銲條並修磨、必要時補銲**。這兩項是 113 年那題最核心的得分點。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2022-3 2023-4 2024-4 看這幾題 ↓

▼ 逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）

每格三種狀態：✔ 該年考卷印出　✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印**　· 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	間距・邊距	孔徑・孔位	預拉力・摩阻	銲腳・銲長	銲喉 $0.707w$	銲接管制	NDT	防蝕・塗裝	耐震・材料	備註
2002 91年	— (副)	✔	·	·	·	·	✖	·	·	·	承壓強度條件裡印出 $L_e \geq 1.5d$、$S \geq 3d$（U1-4 題順帶）；SS-2002-1 ③ **銲條乾燥零支援**
2003 92 年	(—)	✔	✔	·	·	·	·	·	·	·	承壓強度全表 + U 值 + 題內給「19 mm 螺栓、計算扣除孔徑 22 mm」（淨面積扣除用的 $+3$）
24 年合計		✔ 3 ✖ 1	✔ 2 ✖ 1	✔ 0 ✖ 3	✔ 1 ✖ 1	✔ 0 ✖ 1	✔ 0 ✖ 4	✔ 0 ✖ 4	✔ 0 ✖ 3	✔ 0 ✖ 3	✖ 合計 21 格

考卷年	單元題號	間距・邊距	孔徑・孔位	預拉力・摩阻	銲腳・銲長	銲喉 $0.707w$	銲接管制	NDT	防蝕・塗裝	耐震・材料	備註
2004 93 年	—	✔	×	×	·	·	·	·	·	·	聯結物容許應力表 + 銲接設計強度表 10.2.5；**但 `SS-2004-1` 三個施工情境（板面間隙／孔位偏差／重複使用）零支援**
2005 94 年	**(—)**	·	✔	·	·	·	·	·	·	·	參考資料為 U 值與 $R_n = 2.4dtF_u$；題內給「22 mm 螺栓、孔徑 23.5 mm」（**實際標準孔 $+1.5$，與 92 年的扣除孔徑意義不同**）
2006 95 年	二（副）	·	·	·	·	·	×	·	·	·	**整張零參考公式**；題二④問現場銲接的溼度與風速門檻（屬 U1-4 的 `SS-2006-2`，不計入本單元）
2007 96 年	**(—)**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	公式集最完整的一年，但全為柱／梁／梁柱，無任何施工規定
2008 97年	**(—)**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	ASD 互制、F_b、萊梅厥；無施工規定
2009 98 年	四（副）	×	·	×	·	·	×	×	·	·	**整張零參考公式**，而這一年一口氣考了 $t_z \geq (d_z + w_z)/90$、40 mm 門檻、EBF 加勁條、開槽銲型式、SAW／UT 全名、$3d_b$、$0.70F_uA_b$ —— **七個規定全靠自己**
2010 99 年	二	·	·	·	·	·	·	·	×	·	參考公式集完整（柱 + 梁），**但 `SS-2010-2` 的 SIS 四等級與熱浸鍍鋅零支援**
2011 100 年	**(—)**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	史上最齊的公式年（ASD 互制、F_b、萊梅厥、τ_a）；無施工規定
24 年合計		✔ 3 × 1	✔ 2 × 1	✔ 0 × 3	✔ 1 × 1	✔ 0 × 1	✔ 0 × 4	✔ 0 × 4	✔ 0 × 3	✔ 0 × 3	× 合計 21 格

考卷年	單元題號	間距・邊距	孔徑・孔位	預拉力・摩阻	銲腳・銲長	銲喉 $0.707w$	銲接管制	NDT	防蝕・塗裝	耐震・材料	備註
2012 101 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	題四給承壓公式 $R_n = 1.2L_ctF_u \le 2.4dtF_u$ ；題二①的塑性轉角 0.03 rad 零支援（屬 U1-4）
2013 102 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	對位圖、萊梅厥、B_1B_2（皆影像）；無施工規定
2014 103 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	P-M、B_1B_2；題二問 SN490B 與 A572 的材料差異，零支援（屬 U2-2）
2015 104 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	拉力構材與梁公式；銲接給 $\phi R_n = 0.75 \times 0.6F_{EXX}tL$ **卻不給** $t = 0.707w$
2016 105 年	二	·	·	·	×	·	·	·	·	·	僅印 λ_p/λ_r 寬厚比表（別題用）；**SS-2016-2 回銲 $2w \sim 4w$ 零支援**；第五題降伏比與 Charpy（屬 U2-2）也零支援
2017 106 年	一（副）	·	·	·	·	·	×	·	·	·	**沒有參考公式區**；僅題三內文給 $C_c = 128$、題四給 $0.6F_{EXX}$、$\phi = 0.75$（皆非本單元）
2018 107 年	四	·	·	·	·	·	·	·	×	·	題二印 λ_c、F_{cr}；題三印銲喉斷面模數 S_w 與 $f_a = 90.5$ MPa；**SS-2018-4 不予塗裝五部位（20 分整題）零支援**
2019 108 年	一	·	·	·	·	·	·	·	×	·	ASD 公式最完整年之一；題四給 $\phi 0.6F_{EXX}$，$\phi = 0.75$；**SS-2019-1 三種防蝕方法零支援**
24 年合計		✔ 3 × 1	✔ 2 × 1	✔ 0 × 3	✔ 1 × 1	✔ 0 × 1	✔ 0 × 4	✔ 0 × 4	✔ 0 × 3	✔ 0 × 3	× 合計 21 格

考卷年	單元題號	間距・邊距	孔徑・孔位	預拉力・摩阻	銲腳・銲長	銲喉 $0.707w$	銲接管制	NDT	防蝕・塗裝	耐震・材料	備註
2020 109 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	第 3 頁參考資料全為影像（柱與 P-M）；題一補強式／削弱式接頭零支援（屬 U1-4）
2021 110 年	一、四（副）	·	·	×	·	·	·	×	·	·	參考公式為 LTB 與塊狀剪力；**`SS-2021-1` 五種 NDT（25 分）與 `SS-2021-4` 混合接合零支援**
2022 111 年	三	·	·	·	·	·	·	×	·	×	題一印 $\lambda_c, F_{cr}, \lambda_p, h/t_w, V_n$；題二印銼接拉力三式；**`SS-2022-3` 韌性抗彎構架銲接部位與 NDT（25 分）零支援**
2023 112 年	四（副）	·	·	·	·	×	·	·	·	×	題二印 C_c、F_a（影像）；題一印對位圖（影像）；**`SS-2023-4` 銲接破壞形式（25 分）零支援**
2024 113 年	四（副）	·	·	·	✔	·	·	×	·	×	題三整組 LTB、題一 F_{cr} 曲線、**最小銲腳尺寸表皆以影像嵌入；但 `SS-2024-4` 梁柱接頭破壞模式（25 分）完全用不到，等於零支援**
2025 114 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	**整張考卷零參考公式**（本輪轉圖目視確認，兩張圖皆為題目附圖）
24 年合計		✔ 3 × 1	✔ 2 × 1	✔ 0 × 3	✔ 1 × 1	✔ 0 × 1	✔ 0 × 4	✔ 0 × 4	✔ 0 × 3	✔ 0 × 3	× 合計 21 格

看表底合計：**9 個欄位、24 年共 ✔ 6 格、× 21 格**。

背誦策略

① 一句話診斷：這一單元「沒有給不給的問題，只有背不背的問題」

> U1-2 的結論是「長式子會給、短定義不給」，U1-3 的結論是「零件會給、圖紙不給」—— **U2-3 沒有這種區分，因為什麼都不給。**

但這件事有它好的一面：**本單元的投資報酬率是六個子項裡最高的。** 14 題全部是說明題，沒有任何一題需要 15 分鐘的手算， 答對與答錯的差別純粹在於「那個數字寫不寫得出來」。 下面 15 個數字加起來不到半頁，卻覆蓋了這 14 題的絕大部分配分。

② 十五個「寫出來就有分」的數字（本單元的全部重量）

螺栓四個：預拉力 $T_0 = 0.70 F_u A_b$（**不是 0.60**，0.60 是銲道剪力用的）、 最小間距 $s \geq 3d_b$、最小邊距 $L_e \geq 1.5d$、鉸孔後孔徑 $\leq$ 設計孔徑 $+2$ mm（沖梢鐵鎚另限 < 2.5 kg）。

銲接四個：有效銲喉 $t_e = 0.707w$、回銲 $2w \leq \ell \leq 4w$、 填角銲最小有效長度 $\geq 4w$（斷續銲每段另 ≥ 40 mm）、低氫銲條烘烤 $300 \sim 400^\circ\text{C}$ 保溫 1–2 h。

防蝕三個：熱浸鍍鋅 450°C、鍍層 $\geq 85\,\mu\text{m}$（塗裝另有 §7.4.4 四項禁止條件：$\leq 5^\circ$C、RH $\geq 85\%$、未高於露點 3°C、鋼面 $\geq 50^\circ$C）、 工地銲接部位相鄰接兩側各 **100 mm** 不予塗裝（另：埋件距混凝土表面 **100 mm** 深度內仍須塗裝）。

耐震四個：節點域 $t_z \geq (d_z + w_z)/90$（分母是 **90**）、 箱型柱鋼板 ≥ 40 mm 須用 SN400C／SN490C、 Z 向斷面收縮率 $\geq 25\%$、Charpy ≥ 27 J。

這 15 個數字裡，**98 年一題（`SS-2009-2` + `SS-2009-4`）就直接點名要其中 5 個** —— 而那一年整張考卷零公式。

③ 四組最容易記反的「數字對」

對 1：0.70 vs. 0.60。 螺栓最小預拉力 $T_0 = 0.70 F_u A_b$（**夾持力**機制）； 填角銲標稱剪力 $F_{nw} = 0.60 F_{EXX}$（**銲填金屬強度折減**）。 兩者意義完全無關，98 年 `SS-2009-4` ⑤ 就是在測這個。

對 2：SIS 銹蝕等級的方向。 A 級最輕（氧化皮完整覆蓋）→ B（開始剝落）→ C（大量剝落＋麻點）→ **D 級最重**（全面坑蝕）。 很多人直覺以為 A 最嚴重。99 年 `SS-2010-2` ①、108 年 `SS-2019-1` 都要用。

對 3：$2w$ vs. $4w$——而且 $4w$ 有兩個身分。 施工規範 §4.1.5(9)：**繞角銲（回銲）長度** $2w \leq \ell \leq 4w$，下限與上限同一句話， **兩個都要寫**；§4.1.5(6)：填角銲依強度計算之**最小有效長度** $\geq 4w$，未達者該銲道不予採計； §4.1.5(7)：斷續銲每段 $\geq 4w$ 且 ≥ 40 mm。 另注意 §4.1.5(1)～(3)：**有效銲道長度「包括端彎（繞角銲）在內」**，國內不作兩端各扣 $1w$ 的扣除。 105 年 `SS-2016-2` 只問回銲，但這幾條一起記才不會互相打架。

對 4：450°C vs. 420°C。 鋅的**熔點**是 420°C，熱浸鍍鋅的**施工溫度**約 450°C（要稍高於熔點才流動）。 答 200°C 或 600°C 是常見失分，99 年與 108 年連兩題考鍍鋅。

④ 說明題的答題骨架也算「必背」

本單元 14 題全是申論，除了數字之外，**「怎麼分類」本身就是配分點**。三個最泛用的骨架：

骨架 A（三道防線）：事前 → 事中 → 事後。 材料選用與設計細節（SN 鋼材、Z 向鋼、開槽型式）→ 施工管制（預熱、層間溫度、銲接順序、環境限制）→ 檢驗與修補（NDT、修磨、補銲）。111 年 `SS-2022-3`、113 年 `SS-2024-4` 都可以直接套。

骨架 B（NDT 五選一）：先問瑕疵在哪、再問是什麼形狀。 表面可見 → VT；表面開口、磁性材料 → MT，非磁性 → PT；內部**體積型**（氣孔、夾渣）→ RT；內部**面積型**（裂縫、未熔合）→ UT。110 年 `SS-2021-1`（四種瑕疵配四種方法）與 111 年 `SS-2022-3` 都是這個結構。

骨架 C（不予塗裝五部位，施工規範 §7.4.5 原文）：塗了會壞事的地方就不塗。 ① **工地銲接部位，及其相鄰接兩側各 100 mm**（油漆高溫分解 → 氣孔、擾亂電弧、有害煙氣）② **摩阻式高強度螺栓接合面**（降低 μ）③ **埋件**（混凝土鹼性已保護、塗裝降低握裹；**但距混凝土表面 100 mm 深度內仍須塗裝**）④ **軸件、滾輪等密著接觸面或迴轉面**（機件功能面，塗膜妨礙轉動與密貼）⑤ **密閉空間之內露面**（無氧腐蝕極慢，且密閉塗裝有工安風險）。107 年 `SS-2018-4` 整題 20 分就是這五條。柱腳底板底面、須做 UT 之掃查面屬實務常見另行指定者，列在五項之後可加分。

⑤ 一句話總結

U2-3 是全 SS 唯一一個「準備成本可以精確估算」的單元：15 個數字 + 3 個答題骨架，沒有第二層。 它 24 年出現 13 次（主分類 7 次），平均每三年至少一題，而且因為是說明題，**只要寫得出規定就幾乎不會失分** —— 這和 U1-3 那種「一步錯全題廢」的計算題完全相反。如果考前只剩一個晚上，這一單元是投報率最高的那一頁。

三、考題總表 主 7 + 副 7 = 14 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 14 / 14 題

SS-2004-1 說明

板面不密接、孔位偏差、螺栓可否重複使用

🔩 高強度螺栓施工・概念題

間隙 1mm　孔位校正　不可重用　滑動強度 μ

SS-2010-2 說明

SIS／SSPC 銹蝕度分級與熱浸鍍鋅原理

🛡️ 防蝕與塗裝・概念題

銹蝕 ABCD　熱浸鍍鋅

SS-2016-2 說明

何謂回銲（end return）及其適用與不適用時機（長度 2w～4w）

🔥 銲接施工細節與瑕疵・概念題

回銲 2w~4w　最小長 4w

SS-2018-4 說明

建築鋼結構哪些部位不予塗裝（施工規範 §7.4.5 五項）

🛡️ 防蝕與塗裝・概念題

不予塗裝

SS-2019-1 說明

三種常用防蝕方法與各自的施工注意事項

🛡️ 防蝕與塗裝・概念題

銹蝕 ABCD　熱浸鍍鋅　金屬噴塗　塗裝禁止

SS-2021-1 說明

五種 NDT 方法與四種銲道瑕疵（咬邊／裂縫／重疊／母材裂縫）的配對

🔍 非破壞檢測 NDT・概念題

五種 NDT　MT 限制

SS-2022-3 說明

韌性抗彎構架的關鍵銲接部位與 NDT 要求（含箱型柱內橫隔板 ESW）

🏗️ 耐震構架的加嚴要求・概念題

五種 NDT　UT 比例　ESW 背銲條

SS-2002-1 說明

副・U1-2 梁桿件

弱軸剪力流、殘留應力與銲條乾燥（氫致冷裂縫）

🔥 銲接施工細節與瑕疵・概念題

銲條乾燥　預熱層間溫

SS-2006-2 說明

副・U1-4 接合之分析與設計

工地銲接的相對溼度與風速限制（四小題之一）

🔥 銲接施工細節與瑕疵・概念題

現場環境

SS-2009-4

說明

副・U1-4 接合之分析與設計

開槽銲型式、SAW／UT 名詞、螺栓間距與預拉力

🔍 非破壞檢測 NDT・概念題

預拉力 T0 | 中心距 3d | 開槽型式 | 五種 NDT

SS-2017-1

說明

副・U2-2 鋼結構材料特性

全斷面銲接跨海大橋選鋼：碳當量、預熱與衝擊韌性

🔥 銲接施工細節與瑕疵・概念題

預熱層間溫 | 碳當量

SS-2021-4

說明

副・U1-4 接合之分析與設計

摩阻型螺栓可否與銲接共同分擔載重

🔩 高強度螺栓施工・概念題

滑動強度 μ | 不得共擔

SS-2023-4

說明

副・U1-4 接合之分析與設計

銲接接合的破壞形式（銲道／母材／HAZ）

🔥 銲接施工細節與瑕疵・概念題

銲喉 0.707w | 根部／趾部 | ESW 背銲條

SS-2024-4

說明

副・U1-4 接合之分析與設計

梁柱接頭三種銲接的破壞模式與檢測要求

🏗️ 耐震構架的加嚴要求・概念題

UT 比例 | SN-C 鋼材 | 降伏比 0.8 | Charpy 27J | 節點域強度 | 1.1RyMp | 層狀撕裂 | ESW 背銲條

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元目前沒有 verificationStatus = verified 的題目。

四、只剩三天

第一天把**防蝕三切面**寫成一張表（2010-2 分級＋鍍鋅原理 → 2018-4 不予塗裝五類部位 → 2019-1 三法比較），這是本單元最高頻也最容易寫滿的題材； 第二天做 **NDT**（2021-1 五法配瑕疵 → 2022-3 耐震接頭部位配檢測法），順帶把 2024-4 的破壞模式掃過； 第三天背**耐震加嚴的四個數字**與**螺栓夾緊力因果鏈**（2009-2 + 2004-1 + 2021-4）。 本單元題目全為說明題，練習重點在**寫出**

> **答題骨架**而非算對數字——骨架見 觀念講義 §7「因果鏈總表與答題決策流程」，精選題見 §11「只練這 5 題」。

SS-U2-3 單元總覽｜由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-SS-U2-3.json` 產生｜2026-10-30
資料來源：`raw/json/question_index.json`（98 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/SS-YYYY-N/*.md`（本單元 14 份題解，逐題核對公式用途）。
相對於舊版給／背分界頁「考了卻沒給」年份的更正（逐題核對題解後，年份改由每題的公式標籤推出）：摩阻型滑動臨界強度與摩擦係數（刪 2018）；有效銲喉 te = 0.707w（刪 2016）；最小銲腳尺寸（依較厚板厚）（刪 2016）；最大銲腳尺寸（板緣）（刪 2016）；預熱與層間溫度（依板厚與碳當量）（刪 2024）；五種 NDT 與瑕疵型態對應（補 2009）；ESW / 背銲條造成的破壞模式與預防（補 2022）。
「最小銲腳尺寸」「最大銲腳尺寸」本單元已無題目套用（2016-2 題解只談回銲長度），卡片保留。